



Lectura Complementaria N°05

Equilibrio de Cuerpos en 2D y 3D

La Estática estudia principalmente las condiciones de fuerzas necesarias y suficientes (CFNS) para mantener el equilibrio de un sistema. Identificar las condiciones del equilibrio es el primer paso para realizar el diseño de una estructura. Los elementos de una estructura se diseñan para transmitir y resistir las fuerzas existentes.

La Figura 1 muestra ejemplos de estructuras cuyo diseño requiere estudiar las CFNS para mantener el equilibrio. Para diseñar el puente reticulado de la Figura 1a se requiere conocer las fuerzas que ejercen cada una de las barras. Para analizar el volcamiento de la grúa de la Figura 1b, es necesario estudiar cómo se transmiten las cargas al suelo. Finalmente, para diseñar el muro de contención de la Figura 1c es necesario equilibrar las fuerzas del empuje lateral del suelo sobre el muro, de manera de impedir el deslizamiento y volcamiento del sistema.

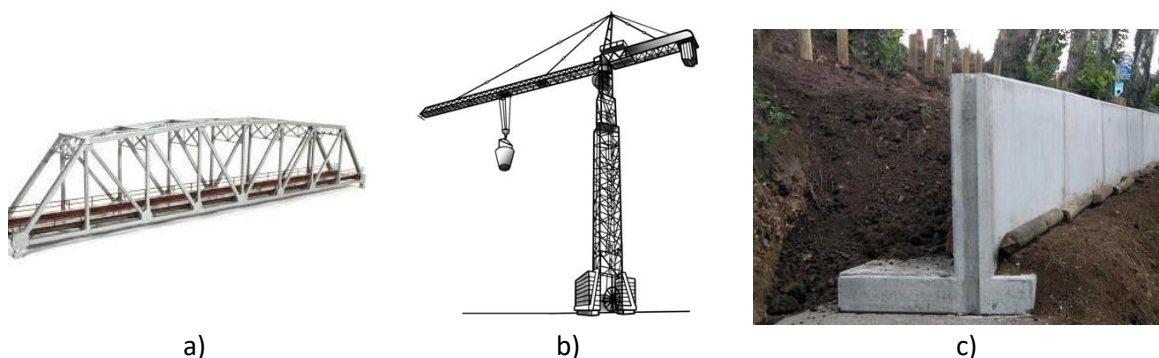


Figura 1: Ejemplos de estructuras en equilibrio. a) Puente reticulado; b) grúa; y c) muro de contención

Los ejemplos mostrados en la Figura 1 muestran que la complejidad del análisis de una estructura es variable. Para estudiar el equilibrio de un sistema es necesario definir un método que permita identificar claramente el sistema de estudio y las fuerzas que actúan en él.

Diagrama de Cuerpo Libre (DCL)

Se define como la representación esquemática de uno o más cuerpos de un sistema en forma aislada del resto, donde se representan todas las fuerzas externas que actúan sobre él o los cuerpos.

La Figura 2a muestra dos cuerpos en contacto y sujetos a cargas externas. La Figura 2b muestra el DCL del cuerpo A, donde se ha aislado el cuerpo y se consideran las fuerzas externas, de cuerpo (peso W) y de contacto (R).

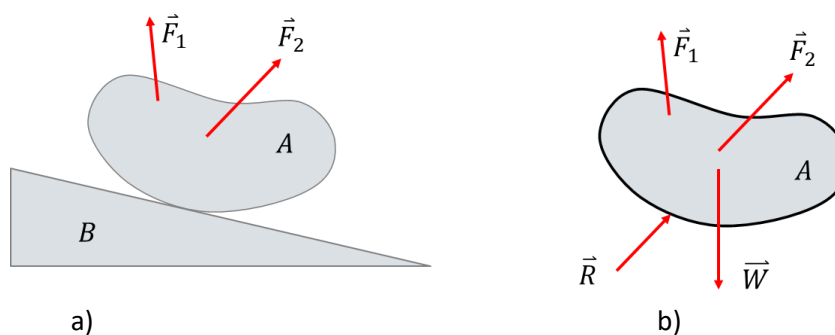


Figura 2: Representación de un diagrama de cuerpo libre. a) Situación original; b) DCL cuerpo A.

Pasos para la Construcción de un DCL:

1. Definir el sistema a aislar.
2. Dibujar el DCL representando el límite externo del sistema.
3. Identificar y dibujar todas las fuerzas externas que actúan sobre el sistema aislado. Considerar todas las fuerzas de contacto del sistema con otros cuerpos que no forman parte del cuerpo libre analizado y todas las fuerzas de cuerpo que actúan en el cuerpo libre. Las fuerzas desconocidas deben ser representadas asumiendo una dirección y sentido compatible con los apoyos del problema. Es necesario ser coherentes con las direcciones de las fuerzas conocidas.

Ejemplo de un DCL

La Figura 3a muestra una viga que sirve como riel de un montacargas. El peso total de la viga es de 5 kN. Se busca determinar un DCL que permita calcular las reacciones generadas en el punto A y la tensión del cable que sostiene la viga.

Solución:

El cuerpo a analizar es la viga, por lo tanto, se realiza el DCL de ella. Para aislar la viga de acero eliminamos el cable en B y el apoyo en A, por lo que aparecen las respectivas fuerzas de contacto. Notar que el apoyo en el punto A genera restricción de desplazamiento horizontal y vertical, y por tanto induce reacciones en ambas direcciones (A_x y A_y). La tensión del cable es una fuerza que sigue la dirección del cable. Las fuerzas externas aplicadas sobre la viga son el peso del montacargas (10 kN) y el peso propio de la viga (5 kN) en el centro de gravedad de la viga. La Figura 3b muestra el DCL.

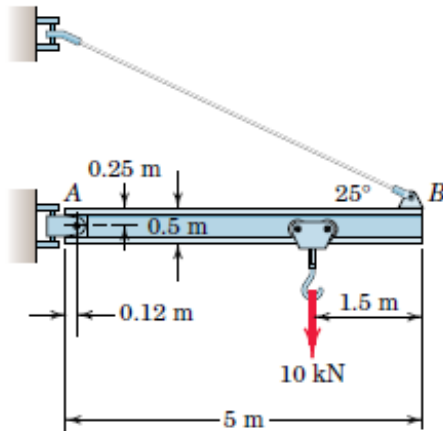


Figura 3a: Ejemplo de sistema para obtener DCL

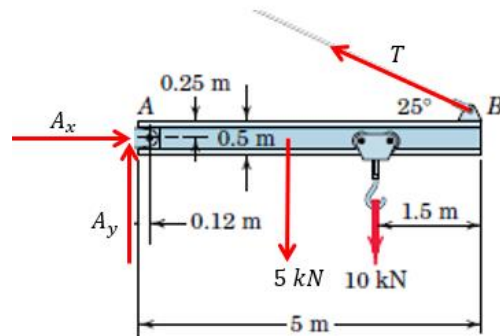


Figura 3b: DCL de la viga

Condiciones de Equilibrio

La condición necesaria y suficiente para que un sistema se encuentre en equilibrio estático es que la resultante de las fuerzas que actúan sobre este sea igual a cero. Esta condición implica equilibrio de fuerzas y equilibrio de momentos en las tres direcciones. Para un problema 2D existen dos ecuaciones de equilibrio de fuerzas y una ecuación de equilibrio de momentos. En un problema 3D existen tres ecuaciones de equilibrio de fuerzas y tres ecuaciones de equilibrio de momentos.

$$\vec{R} = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i = \vec{0}$$

$$\vec{M} = \sum_{i=1}^n \vec{r}_i \times \vec{F}_i = \vec{0}$$